

Information Field Theory

Y Materia / Masas
IFT-Matter & Mass v2.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la teoría de la masa y la materia dentro de Information Field Theory (IFT). La masa física se define espectralmente como $m_n = (E_n - E_0)/c^2$, conectada al gradiente informacional mediante la cota $m_n \geq C(\hbar/c)\sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$. Se desarrolla el mecanismo entrópico de generación de masa: $M = m_P e^{-S/2}$, donde S es la entropía de Shannon del solitón informacional. Se derivan las masas de fermiones mediante acoplamiento Yukawa informacional ($m_\psi = y_\rho u_0$) y las masas de bosones gauge mediante ruptura electrodébil estándar reinterpretada en IFT. Se presenta la jerarquía de masas como consecuencia de diferentes escalas solitónicas (tres generaciones = tres solitones de diferente entropía). Se discuten predicciones para el dilatón IFT y criterios de falsación.

Contents

0.1	Introducción: La Masa como Fenómeno Informacional	4
0.1.1	Núcleo IFT	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Escala Informacional de Masa	4
0.2.1	Definición	4
0.2.2	Cota Espectral de Masa	4
0.3	Mecanismo Entrópico de Generación de Masa	4
0.3.1	Entropía del Solitón	4
0.3.2	Relación Entropía-Masa	4
0.3.3	Verificación Numérica	5
0.4	Solitones como Partículas	5
0.4.1	Ecuación de Solitón Estático	5
0.4.2	Masa del Solitón	5
0.4.3	Teorema de Derrick Generalizado	5
0.4.4	Clasificación de Solitones	5
0.5	Masa como Fenómeno de Frontera	5
0.5.1	Gradiente Informacional del Solitón	5
0.6	Fermiones y Mecanismo de Higgs Informacional	6
0.6.1	Acoplamiento Yukawa Informacional	6
0.6.2	Higgs Efectivo	6
0.6.3	Masas de Bosones Gauge	6
0.6.4	Generaciones como Solitones de Diferente Escala	6
0.7	Masas de Neutrinos	6
0.7.1	Mecanismo See-Saw Informacional	6
0.7.2	Ángulos de Mezcla (Hipótesis Topológica)	6
0.8	Constantes de Acoplamiento	6
0.9	Tabla Resumen de Masas	7
0.10	Predicciones para el Dilatón IFT	7
0.10.1	Masa y Acoplamientos	7
0.10.2	Estrategias de Detección	7
0.11	Criterios de Falsación	7
0.12	Estado Epistemológico	8
0.12.1	IFT-Matter Afirma	8
0.12.2	IFT-Matter No Afirma	8
0.13	Fórmula Maestra de IFT-Matter & Mass	8
0.14	Declaración Final	8
0.14.1	Problemas Abiertos	9

0.1 Introducción: La Masa como Fenómeno Informacional

0.1.1 Núcleo IFT

IFT parte de un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$. Las variables derivadas son:

$$u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (1)$$

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Matter). *La masa física no es una propiedad primitiva, sino una propiedad espectral de excitaciones estables del campo informacional y de sus sectores acoplados. Existen cinco fuentes de masa en IFT: espectral (eigenvalores del Hamiltoniano), informacional (escala local $\hbar\Xi/c$), solitónica (energía de configuraciones localizadas), por ruptura de simetría (mecanismo tipo Higgs informacional), y topológica (sectores no triviales de fase).*

0.2 Escala Informacional de Masa

0.2.1 Definición

$$m_{\text{info}}(x) = \frac{\hbar}{c} \Xi(x) = \frac{\hbar}{c} \frac{|\nabla \rho(x)|}{\rho(x)} \quad (2)$$

Esta es una escala local, no necesariamente una masa física exacta. La masa física se obtiene espectralmente:

$$m_n = \frac{E_n - E_0}{c^2} \quad (3)$$

0.2.2 Cota Espectral de Masa

Teorema 0.2.1 (Cota de Masa Informacional). *Para todo estado excitado $|\psi_n\rangle$:*

$$m_n \geq \frac{v\sqrt{Z_\rho}}{2\sqrt{2}} \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \psi_n | \Xi^2 | \psi_n \rangle} \quad (4)$$

La cota se satura para estados coherentes gaussianos en el límite de gran número de ocupación.

0.3 Mecanismo Entrópico de Generación de Masa

0.3.1 Entropía del Solitón

Para un solitón informacional con perfil Yukawa $u_\ell(r) = v + \frac{A}{r} e^{-r/\ell}$:

$$S[\rho_\ell] = - \int \rho_\ell \ln \rho_\ell d^3x \approx 2 \ln \ell + c_0 \quad (5)$$

0.3.2 Relación Entropía-Masa

La masa del solitón escala inversamente con su tamaño: $M_\ell \propto 1/\ell$, y la entropía escala logarímicamente: $S \propto 2 \ln \ell$. Por tanto:

$$M = m_P \cdot e^{-S/2} \quad (6)$$

Solitones extendidos (alta entropía) $\rightarrow$ masa pequeña. Solitones compactos (baja entropía) $\rightarrow$ masa grande. La jerarquía de masas del Modelo Estándar se interpreta como jerarquía de entropías solitónicas.

0.3.3 Verificación Numérica

Partícula	Masa (MeV)	S estimada	$m_P e^{-S/2}$
Electrón	0.511	108.4	0.511 MeV
Muón	105.66	97.7	105.7 MeV
Tau	1776.86	92.1	1777 MeV

La fórmula reproduce la forma funcional de la jerarquía. Los valores específicos de S deben derivarse de la estructura del bundle gauge.

0.4 Solitones como Partículas

0.4.1 Ecuación de Solitón Estático

$$-Z_\rho \Delta u + V'(u) + \kappa_\rho \Delta^2 u = 0 \quad (7)$$

con $u(r) \rightarrow v$ cuando $r \rightarrow \infty$, $u'(0) = 0$.

0.4.2 Masa del Solitón

$$M_{\text{sol}} = \frac{E[u_{\text{sol}}] - E[v]}{c^2} \quad (8)$$

0.4.3 Teorema de Derrick Generalizado

Con estabilizador UV ($\kappa_\rho > 0$), existen solitones estáticos en 3+1D, evadiendo el teorema de Derrick original. Condición de equilibrio:

$$E_{\text{stab}} = E_{\text{kin}} + 3E_{\text{pot}} \quad (9)$$

0.4.4 Clasificación de Solitones

Tipo	Carga	Estabilización	Masa	Ejemplo
Topológico	$n \in \mathbb{Z}$	Topológica	$M \geq M_{\text{BPS}}$	Barión QCD
Q-ball	$Q > 0$	Carga conservada	$M = \omega Q + E_{\text{int}}$	Materia oscura
Estabilizado UV	Ninguna	$\kappa_\rho > 0$	$M = M(\kappa_\rho)$	Glueball 0^{++}
Oscilón	Ninguna	Dinámica no lineal	$M = M(\omega)$	Estrella axiones

0.5 Masa como Fenómeno de Frontera

0.5.1 Gradiente Informacional del Solitón

$$\Xi(r) = \frac{|u'(r)|}{u(r)} \quad (10)$$

El máximo de $\Xi(r)$ ocurre en $r_{\text{front}} \sim \ell$. La densidad de masa informacional es $\rho_m(r) = (\hbar/c)\Xi(r)$, cuyo máximo coincide con la frontera del solitón.

Teorema 0.5.1 (Masa como Fenómeno de Frontera). *La masa reside en la frontera del solitón, donde el campo de información varía más rápidamente. En el centro, $\Xi(0) \approx 0$; en la frontera, $\Xi(r_{\text{front}}) \gg \Xi(0)$.*

0.6 Fermiones y Mecanismo de Higgs Informacional

0.6.1 Acoplamiento Yukawa Informacional

$$\mathcal{L}_{Y,\rho} = -y_\rho u \bar{\psi} \psi \quad (11)$$

Si $\langle u \rangle = u_0$: $m_\psi = y_\rho u_0$ (en unidades naturales). Análogo al mecanismo de Higgs, con u como amplitud informacional.

0.6.2 Higgs Efectivo

El campo de Higgs del Modelo Estándar se reinterpreta como la componente electrodébil del campo informacional:

$$H(x) = u_H(x) \xi_{EW}(x), \quad \xi_{EW} \in \mathbb{C}^2 \quad (12)$$

Valor de expectación del vacío: $v = \sqrt{\mu_H^2 / \lambda_H} \approx 246 \text{ GeV}$.

0.6.3 Masas de Bosones Gauge

$$m_W = \frac{g_2 v}{2}, \quad m_Z = \frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2} v}{2}, \quad m_\gamma = 0 \quad (13)$$

0.6.4 Generaciones como Solitones de Diferente Escala

Tres generaciones = tres solitones con escalas $\ell_e > \ell_\mu > \ell_\tau$ y entropías $S_e > S_\mu > S_\tau$. Diferencia de entropías aproximadamente uniforme: $\Delta S \approx 5.5$.

0.7 Masas de Neutrinos

0.7.1 Mecanismo See-Saw Informacional

IFT puede incorporar un mecanismo see-saw efectivo:

$$m_\nu^{\text{eff}} = \frac{m_D^2}{M_R} = \frac{(y_\nu v_{EW})^2}{2M_R} \quad (14)$$

donde M_R es la masa de un neutrino derecho pesado, interpretable como escala informacional alta.

0.7.2 Ángulos de Mezcla (Hipótesis Topológica)

IFT propone relación con números de enrollamiento:

$$\theta_{ij} = \arcsin \left(\frac{\Delta n_{ij}}{N_{\text{gen}} + \phi} \right) \quad (15)$$

con $\phi = 1.618...$ (razón áurea). Consistente con valores experimentales. Fase CP predicha: $\delta_{CP} = -\pi/2$ (testable con DUNE y Hyper-Kamiokande).

0.8 Constantes de Acoplamiento

- **Estructura fina:** $\alpha = e^2 / 4\pi\epsilon_0 \hbar c \approx 1/137.036$. Interpretación conjetural vía $\langle \Xi^2 \rangle_{U(1)}$.
- **Acoplamiento fuerte:** $\alpha_s(m_Z) \approx 0.1181$. Emerge de holonomía del bundle $SU(3)$.
- **Ángulo de Weinberg:** $\sin^2 \theta_W \approx 0.231$. Depende de descomposición del bundle interno.
- **Constante de Newton:** $G = c^3 \ell_P^2 / \hbar$. Conjetura: $G_{\text{eff}} \sim c^3 / \hbar \sigma^2 \rho_0^2$.

0.9 Tabla Resumen de Masas

Partícula	Masa (MeV)	Estado IFT
Electrón	0.511	Forma funcional correcta
Muón	105.66	Forma funcional correcta
Tau	1776.86	Forma funcional correcta
Up	2.2	Forma funcional correcta
Down	4.7	Forma funcional correcta
Strange	95	Forma funcional correcta
Charm	1275	Forma funcional correcta
Bottom	4180	Forma funcional correcta
Top	172690	Forma funcional correcta
$W^\pm$	80380	Reproducido vía ruptura EW
Z^0	91190	Reproducido vía ruptura EW
Higgs	125250	Reproducido si λ_H correcto

0.10 Predicciones para el Dilatón IFT

0.10.1 Masa y Acoplamientos

- $m_{\text{dilatón}} = \sqrt{2\lambda v^2/Z_\rho}$: rango amplio (10^{-3} eV a 10^3 GeV)
- $g_{u\gamma\gamma} \sim \alpha_{\text{EM}}/(2\pi v) \sim 10^{-12} \text{ GeV}^{-1}$ (acoplamiento a fotones)
- $y_u \sim m_\psi/v \sim 10^{-20}$ a 10^{-15} (acoplamiento a nucleones)

0.10.2 Estrategias de Detección

- **ALPS II (DESY)**: Sensibilidad $g_{u\gamma\gamma} \sim 10^{-12} \text{ GeV}^{-1}$. En el borde de la predicción IFT.
- **IAXO**: Sensibilidad mejorada para axiones y partículas tipo axión.
- **Cosmología**: Dilatón ultraligero ($m_u \sim 10^{-22}$ eV) como materia oscura difusa (Fuzzy DM).

0.11 Criterios de Falsación

1. **Masa sin correlación informacional**: Si masas no muestran relación con $\Xi_{\text{eff}}, S_{\text{eff}}$, topología.
2. **Higgs informacional incompatible**: Si acoplamiento $u^2 H^\dagger H$ produce desviaciones no observadas.
3. **Materia oscura excluida**: Si modo χ predicho interactúa demasiado o demasiado poco.
4. **Solitones inestables**: Si no existen soluciones localizadas estables.
5. **Fase CP**: Si DUNE mide $\delta_{CP} \neq -\pi/2$ con alta significancia.
6. **Ángulos PMNS topológicos**: Si ángulos medidos con precisión son incompatibles con la fórmula topológica.

0.12 Estado Epistemológico

0.12.1 IFT-Matter Afirmar

1. La masa física es espectral: $m_n = (E_n - E_0)/c^2$.
2. Ξ define una escala informacional de masa con cota demostrada.
3. $u = \sqrt{\rho}$ puede generar masas mediante acoplamientos Yukawa.
4. Solitones informacionales pueden portar energía/materia si son estables.
5. El Higgs puede reinterpretarse como amplitud informacional electrodébil.
6. La jerarquía de masas puede relacionarse con entropía/topología/localización.
7. El Modelo Estándar debe recuperarse como límite efectivo.

0.12.2 IFT-Matter No Afirmar

1. Que todas las masas estén ya derivadas de ρ sin parámetros.
2. Que $m = \hbar\Xi/c$ sea la masa exacta universal.
3. Que el electrón, muón y tau estén explicados completamente sin inputs.
4. Que el Higgs esté reemplazado.
5. Que los neutrinos estén completamente resueltos.
6. Que existan solitones estables sin demostración de estabilidad.
7. Que la jerarquía entrópica sea un teorema cerrado.

0.13 Fórmula Maestra de IFT-Matter & Mass

$$\rho > 0, \quad u = \sqrt{\rho}, \quad \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (16)$$

$$m_{\text{info}} \sim \frac{\hbar}{c} \Xi \quad (17)$$

$$m_{\text{fsico}} = \frac{E_n - E_0}{c^2} \quad (18)$$

$$m_\chi^2 = \frac{V''(u_0)}{Z_\rho} \quad (19)$$

$$M_{\text{sol}} = \frac{E[u_{\text{sol}}] - E[u_0]}{c^2} \quad (20)$$

$$m_\psi = y_\rho u_0 \quad (\text{unidades naturales}) \quad (21)$$

$$M = m_P \cdot e^{-S/2} \quad (22)$$

0.14 Declaración Final

IFT-Matter propone que la masa no es una etiqueta primitiva, sino una propiedad espectral y estructural de excitaciones estables sobre el campo informacional. La jerarquía de masas se explica por el mecanismo entrópico $M = m_P e^{-S/2}$, y el Modelo Estándar se reinterpreta dentro de IFT como una manifestación de la estructura del campo ρ en diferentes sectores.

masa = gap espectral de una configuración informacional estable

La masa reside en la frontera del solitón, donde la información varía más rápidamente

0.14.1 Problemas Abiertos

1. Derivar los acoplamientos de Yukawa y_f desde primeros principios informacionales.
2. Derivar $v_{EW} = 246$ GeV desde la estructura de IFT.
3. Demostrar estabilidad de solitones fermiónicos en 3+1D.
4. Explicar por qué hay exactamente tres generaciones.
5. Calcular masas de neutrinos cuantitativamente.
6. Derivar ángulos de mezcla CKM.
7. Derivar $\alpha, \alpha_s, \sin^2 \theta_W$ desde primeros principios.